

ITMO-2026-Spring-08, Гаусс, теория чисел, криптография

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Простые числа

0.25 секунд🕒, 512 мегабайт

Нужно уметь отвечать на запрос вида « k -е по величине простое число».

Входные данные

На первой строке целое число N не более 10^4 — количество запросов. Далее, собственно, запросы. Каждый запрос — целое число от 1 до 10^5 .

Выходные данные

Для каждого запроса выведите соответствующее простое число.

входные данные
4
1 2 3 100000
выходные данные
2
3
5
1299709

Знания решета вам должно хватить.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Обратное по модулю

0.4 секунд🕒, 512 мегабайт

Даны два целых числа — a, m ($0 \leq a < m$). Нужно найти такое целое x , что $ax \equiv 1 \pmod m$

Входные данные

На первой строке два целых числа — a, m ($0 \leq a < m \leq 10^{18}$).

Выходные данные

Если такого x не существует, выведите -1 . Иначе выведите целое x ($0 \leq x < m$). Если ответов несколько, выведите любой.

входные данные
7 30
выходные данные
13

Предполагается, что вы напишите расширенного Евклида.

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Взаимнопростые числа

0.25 секунд🕒, 512 мегабайт

Дано целое число n . Нужно посчитать число целых x : $1 \leq x \leq n$ и $\gcd(x, n) = 1$, здесь $\gcd$ — наибольший общий делитель.

Входные данные

Входной файл содержит от 1 до 1000 строк, на каждой отдельный тест, число n ($1 \leq n \leq 2\,000\,000\,000$), для которого нужно посчитать количество взаимнопростых.

Выходные данные

Для каждого числа n на отдельной строке. Количество взаимнопростых с n чисел.

входные данные
10
100
выходные данные
4
40

Проверьте, помните ли вы формулу для ϕ . Факторизацию вы умеете за $\sqrt{n}$ и $\sqrt{n}/\log n$.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Определитель

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Дана матрица $n \times n$. Найти определитель.

Входные данные

Мультитест — от 1 до 100 тестов. Каждый тест имеет следующий вид. n ($1 \leq n \leq 5$).

n строк по n целых чисел от 0 до 2.

Выходные данные

Для каждого теста одно целое число — определитель.

входные данные

```
2
2 1
1 2
3
1 0 1
0 1 0
1 0 1
```

выходные данные

```
3
0
```

Простейшая задача на Гаусса. Не должно быть проблем с погрешностью. Эту задачу можно сдать и за $\mathcal{O}(n!)$, так сделано специально, чтобы если у вас Гаусс не заработает, у вас было, с чем сравнить ответ на случайных тестах.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Обратная матрица

0.6 секунд, 512 мегабайт

Дана матрица A размера $n \times n$, состоящая из нулей и единиц. Найти матрицу B размера $n \times n$, состоящую из нулей и единиц: $A \cdot B = E \bmod 2$, где E — единичная матрица.

Входные данные

На первой строке число n ($1 \leq n \leq 1000$). Следующие n строк содержат по n нулей и единиц — описание матрицы A .

Выходные данные

На первой строке выведите YES, если B существует, и NO иначе. Если B существует, на следующих N строках выведите матрицу B . Если ответов несколько, выведите любой.

входные данные

```
2
01
11
```

выходные данные

```
YES
11
10
```

входные данные

```
2
00
10
```

выходные данные

```
NO
```

Помните, в Гауссе нам нужно было вычитать строки? Когда всё по модулю два — и сложение, и вычитание это XOR битовых векторов. XOR делается за $\frac{n}{64}$.

Гаусс + bitset. На python аналог bitset это int. Если $a[i]$ и $a[j]$ — строки матрицы, то $a[i] \text{ XOR } a[j]$ вычисляется за $\mathcal{O}(\frac{n}{w})$, где w — размер машинного слова, $w \geq 64$.

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Головоломка

0.4 секунд, 512 мегабайт

Вася очень любит играть в квесты. Он любит кликать тут и там мышкой и наслаждается шутками, которых много в квестах. Но там есть еще и много разных головоломок, и Вася проводит много времени, решая их. Но однажды он столкнулся с головоломкой, которую никак не мог решить. К счастью, Вася — отличный программист, и он смог написать программу, которая решила головоломку и помогла ему закончить квест.

Васина головоломка представляет собой матрицу 3×3 , каждая клетка которой окрашена в черный или белый цвет. Если кликнуть на клетку, то она и её соседи меняют свой цвет на противоположный. Цель — сделать все клетки одного цвета.

Ваша задача чуть более сложная. Пусть есть N клеток, занумерованных от 1 до N . Каждая клетка имеет множество клеток, связанных с ней. Когда игрок кликает на клетку, все клетки из множества, связанного с ней, меняют свой цвет. По данным связанным множествам и начальной раскраске выведите последовательность клеток, на которые нужно кликать, чтобы все клетки приобрели один цвет. Если есть несколько различных решений, выведите любое.

Входные данные

Первая строка содержит единственное целое число N ($1 \leq N \leq 200$). В $i + 1$ -й строке ($1 \leq i \leq N$) находится описание множества, связанного с i -й клеткой. Каждое описание начинается с целого числа k — количество клеток в множестве, а затем идут k различных целых чисел (номера клеток). Последняя строка содержит N нулей и единиц — начальная раскраска клеток.

Выходные данные

Если невозможно окрасить все клетки в один цвет, выведите единственное число —1. Иначе выведите целое число L — количество кликов, необходимых для решения головоломки, а затем L чисел — номера клеток, на которые необходимо кликать.

входные данные

```
9
3 1 2 4
4 1 2 3 5
3 2 3 6
4 1 4 5 7
5 2 4 5 6 8
4 3 5 6 9
3 4 7 8
4 5 7 8 9
3 6 8 9
1 0 1 0 1 0 1 0 1
```

выходные данные

```
4 2 4 6 8
```

входные данные
6
3 1 2 6
3 2 5 6
4 1 2 3 6
3 3 4 6
3 3 5 6
2 3 4
0 1 0 0 0 0
выходные данные
3 1 2 4

Что-то про Гаусса.

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Sigma-функция на отрезке

1.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Нужно научиться считать $\sum_{i=L}^R \sigma(n)$. Где $\sigma(n)$ — сумма натуральных делителей числа n .

Входные данные

Последовательность из не более чем 10^5 запросов. Каждый запрос записан на отдельной строке. Формат запроса прост: числа L, R ($1 \leq L \leq R \leq 5 \cdot 10^6$).

Выходные данные

Для каждого запроса нужно вывести одно число — $\sum_{i=L}^R \sigma(n)$.

входные данные
3 10
3 3
10 10
выходные данные
83
4
18

Что-то про решето. Которое нужно ещё и написать с приличной константой.

Statement
is not
available
in
English
language

H.3. Корни

1 секунда🕒, 512 мегабайт

Дано целое число $n \geq 1$. Нужно найти такое g , что для любого a : $\gcd(a, n) = 1, 1 \leq a < n \implies \exists$ целое x : $g^x = a \pmod n$. Напомним, что $\gcd(a, b)$ — наибольший общий делитель чисел a и b .

Входные данные

Внимание, мультитест!

На каждой строке число n ($2 \leq n \leq 10^{12}$).

Сколько тестов, мы вам не скажем, но все в рамках приличия.

Выходные данные

Для каждого n на отдельной строке выведите g ($1 \leq g < n$) или -1 , если такого g не существует.

входные данные
5
10
9
15
выходные данные
2
3
2
-1

Случайный подойдёт. Нужно только научиться быстро проверять...
Для этого вам поможет подумать про делители числа $p-1$.